

SLIDE_Pertemuan1

PERTEMUAN 1 — SEMESTER 2

Konsep Struktur Data & Array

Informatika – Fase E / Kelas X

SMA Negeri 6 Cimahi

Selamat Datang Semester 2!

Semester 1 → Selesai

Semester 2 → Kita mulai!

Apa yang akan kita pelajari? - Struktur Data - Algoritma - Pseudocode **Python!**

Roadmap S2

Unit	Pert	Materi
1	1–3	Struktur Data (Array, Stack, Queue)
2	4–6	Algoritma (Searching, Sorting)
—	7	PTS
3	8–11	Pseudocode & Flowchart
4	12	Python!
—	13–15	Proyek Akhir + PAS

Apersepsi

Bayangkan kamu punya **1000 buku**...

Cara Menyimpan	Mudah Dicari?
Ditumpuk di lantai	× Sulit
Di rak tanpa urutan	× Agak sulit

Cara Menyimpan

Di rak, diurutkan
abjad

Mudah Dicari?

Mudah!

Cara menyimpan = **struktur data** Cara mencari = **algoritma**

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menjelaskan pengertian struktur data
 2. Memahami konsep array: indeks, elemen
 3. Mengidentifikasi array di kehidupan sehari-hari
 4. Membuat mind map struktur data
-

Apa Itu Struktur Data?

Definisi: Cara komputer menyusun, menyimpan, dan mengelola data

Data → Struktur Data → Algoritma → Solusi

Struktur Data	Prinsip	Analogi
Array	Berurutan + indeks	Loker, daftar belanja
Stack	LIFO	Tumpukan piring
Queue	FIFO	Antrian kasir

Array — Definisi

Array = kumpulan data sejenis, berurutan, dengan indeks

Indeks: 0 1 2 3 4

Nilai:

85	90	78	92	88		
----	----	----	----	----	--	--

- `nilai[0] = 85`
 - `nilai[3] = 92`
 - Indeks SELALU dimulai dari 0
-

Array — Karakteristik

Karakteristik	Artinya
Ukuran tetap	Kapasitas ditentukan awal
Tipe seragam	Semua angka ATAU semua teks
Akses acak	Langsung ke indeks mana pun
Berurutan	Bersebelahan di memori

Array = cara paling sederhana komputer menyimpan data jamak

Contoh Array

Contoh	Array
Daftar nama siswa	["Andi", "Budi", "Cici"]
Nilai ulangan	[85, 90, 78, 92, 88]
Nomor kursi	[1, 2, 3, ..., 40]
Warna lampu	["merah", "kuning", "hijau"]

Aktivitas 1: Simulasi Array

Berpasangan — 15 menit

Langkah	Kegiatan
1	Susun 10 kartu berjajar (indeks 0–9)
2	Guru sebut indeks → tunjuk kartu
3	Guru sebut nilai → cari di indeks mana
4	Ambil kartu indeks 3 — apa yang terjadi?

Diskusi: Kenapa array sulit jika harus menyisipkan data di tengah?

Aktivitas 2: Mind Map

Individu — 15 menit

Buat mind map struktur data dengan: - Pusat: **STRUKTUR DATA** - Cabang: Array, Stack, Queue - Sub-cabang: definisi, contoh, karakteristik

Pemula: 5 cabang total **Mahir:** tambah perbandingan

Refleksi

1. Apa perbedaan array vs catatan biasa?
 2. Analogi apa yang paling membantu?
 3. Skala pemahamanmu: ____ / 10
-

Rangkuman

Konsep	Inti
Struktur Data	Cara menyusun data
Array	Data berurutan + indeks
Indeks	Mulai dari 0
Akses	Langsung via indeks

Tugas Rumah

Cari 3 contoh array di kehidupan sehari-hari! 1. _____ 2. _____ 3. _____

Pertemuan Depan

Stack (Tumpukan) — LIFO

Bawa 5 buku/kardus kecil untuk simulasi!

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Data tanpa struktur = 1000 buku di lantai. Data berstruktur = perpustakaan.”